使用 NetApp 混合云控制监控您的 NetApp HCI 系统

HCI

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/hci/docs/task_hcc_dashboard.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 NetApp 混合云控制监控您的 NetApp HCI 系统 1
在混合云控制信息板上监控存储和计算资源 1
在节点页面上查看清单 4
编辑基板管理控制器连接信息 5
监控存储集群上的卷 9
使用 SolidFire Active IQ 监控性能，容量和集群运行状况 10
收集日志以进行故障排除 11

使用 NetApp 混合云控制监控您的 NetApp HCI 系统

在混合云控制信息板上监控存储和计算资源

借助 NetApp 混合云控制信息板，您可以一目了然地查看所有存储和计算资源。此外，您还可以监控存储容量，存储性能和计算利用率。

> 首次启动新的 NetApp Hybrid Cloud Control 会话时，如果管理节点管理多个集群，则加载 NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard 视图可能会出现延迟。加载时间因管理节点主动管理的集群数量而异。对于后续发布，您将体验到更快的加载速度。

在混合云控制信息板上，仅会显示 H 系列硬件中至少有一个受管节点的受管计算节点和集群。

- [Access the NetApp HCC Dashboard]
- [Monitor storage resources]
- [Monitor compute resources]
- [Monitor storage capacity]
- [Monitor storage performance]
- [Monitor compute utilization]

访问 NetApp HCC 信息板

1. 打开 Web 浏览器并浏览到管理节点的 IP 地址。例如：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. 通过提供 NetApp HCI 存储集群管理员凭据登录到 NetApp 混合云控制。
3. 查看混合云控制信息板。

   [HCC 信息板] | *hcc_dashboard_all.png*

> 根据您的安装，您可能会看到部分或全部窗格。例如，对于纯存储安装， Hybrid Cloud Control Dashboard 仅显示存储窗格，存储容量窗格和存储性能窗格。

监控存储资源

使用 * 存储 * 窗格查看您的整体存储环境。您可以监控存储集群，存储节点和卷总数。

要查看详细信息，请在存储窗格中选择 * 显示详细信息 * 。

[存储视图] | *hcc_dashboard_storage_node_number.PNG*

存储节点总数不包括双节点存储集群中的见证节点。见证节点包含在该集群的详细信息部分的节点编号中。

要查看最新的存储集群数据，请使用存储集群页面，其中轮询频率高于信息板上的轮询频率。

监控计算资源

使用 * 计算 * 窗格查看您的 NetApp H 系列计算环境总量。您可以监控计算集群的数量和计算节点的总数。

要查看详细信息，请在计算窗格中选择 * 显示详细信息 * 。

只有当至少有一个 NetApp HCI 计算节点与此实例关联时，您的 vCenter 实例才会显示在计算窗格中。要列出在 NetApp Hybrid Cloud Control 中链接的 vCenter 实例，您可以使用 "API"。

要在 NetApp Hybrid Cloud Control 中管理计算节点，您必须 "将计算节点添加到 vCenter 主机集群"。

监控存储容量

监控环境的存储容量至关重要。使用存储容量窗格，您可以确定在启用或不启用数据压缩，重复数据删除和精简配置功能的情况下存储容量效率的提高。

您可以在 * 原始 * 选项卡上查看集群中可用的总物理存储空间，并在 * 有效 * 选项卡上查看有关已配置存储的信息。

[HCC 信息板 > 存储容量窗格] | *hcc_dashboard_storage_capacity_effective.png*

要查看集群运行状况，另请查看 SolidFire Active IQ 信息板。请参见 "在 NetApp SolidFire Active IQ 中监控性能，容量和集群运行状况"。

步骤

1. 选择 * 原始 * 选项卡可查看集群中已用和可用的总物理存储空间。

   查看垂直线以确定您的已用容量小于总容量还是小于警告，错误或严重阈值。将鼠标悬停在这些行上方可查看详细信息。

   您可以设置 " 警告 " 阈值，该阈值默认为比 " 错误 " 阈值低 3% 。" 错误 " 和 " 严重 " 阈值是预设的，不能根据设计进行配置。错误阈值指示集群中剩余的容量节点少于一个。有关设置阈值的步骤，请参见 "设置集群全满阈值"。

   有关相关集群阈值 Element API 的详细信息，请参见 "GetClusterFullThreshold" 在 _Element 软件 API 文档 _ 中。要查看有关块和元数据容量的详细信息，请参见 "了解集群填充度级别" 在 _Element 软件文档 _ 中。

2. 选择 * 有效 * 选项卡可查看有关配置给已连接主机的总存储空间的信息并查看效率等级。

   a. 或者，选中 * 包括精简配置 * 以在有效容量条形图中查看精简配置效率比率。

   b. * 有效容量条形图 *： 查看垂直线，确定已用容量小于总容量还是小于警告，错误或严重阈值。与原始选

项卡类似，您可以将鼠标悬停在垂直线上方以查看详细信息。

c. * 效率 * ：查看这些评级，确定启用了数据压缩，重复数据删除和精简配置功能后存储容量效率的提高。例如，如果数据压缩显示为 "1.3 倍 " ，则表示启用数据压缩后的存储效率比不启用数据压缩时高 1.3 倍。

> 总效率等于（ maxUsedSpace * 效率因子） /2 ，其中 efficiencyFactor = （ thinkProvisioningFactor * deDuplicationFactor * compressionFactor ）。如果未选中精简配置，则它不会包含在总效率中。

d. 如果有效存储容量接近 " 错误 " 或 " 严重 " 阈值，请考虑清除系统上的数据。或者，也可以考虑扩展系统。

   请参见 "扩展概述"。

3. 有关详细分析和历史背景信息，请查看 "NetApp SolidFire Active IQ 详细信息"。

监控存储性能

您可以使用存储性能窗格查看可以从集群中获得多少 IOPS 或吞吐量，而不会超过该资源的有用性能。存储性能是指在延迟变为问题描述之前获得最大利用率的时间点。

存储性能窗格可帮助您确定工作负载增加时性能是否会下降。

此窗格上的信息每 10 秒刷新一次，并显示图形上所有点的平均值。

有关关联 Element API 方法的详细信息，请参见 "GetClusterStats" 方法。

步骤

1. 查看存储性能窗格。有关详细信息，请将鼠标悬停在图中的点上。

   a. * IOPS * 选项卡：查看当前每秒操作数。查看数据或峰值趋势。例如，如果您看到最大 IOPS 为 160 ，000 ，其中 100 ， 000 为可用或可用 IOPS ，则可以考虑为此集群添加更多工作负载。另一方面，如果您发现只有 140K 可用，则可以考虑卸载工作负载或扩展系统。

      [存储性能 > IOPS 选项卡] | *hcc_dashboard_storage_perform_iops.png*

   b. * 吞吐量 * 选项卡：监控吞吐量模式或峰值。此外，还要监控持续较高的吞吐量值，这可能表示您已接近资源的最大可用性能。

      [存储性能 > 吞吐量选项卡] | *hcc_dashboard_storage_perform_throughput.png*

   c. * 利用率 * 选项卡：监控与集群级别可用总 IOPS 相关的 IOPS 利用率。

      [存储性能 > 利用率选项卡] | *hcc_dashboard_storage_perform_utlization.png*

2. 要进行进一步分析，请使用适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件查看存储性能。

   "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件中显示的性能"。

监控计算利用率

除了监控存储资源的 IOPS 和吞吐量之外，您还可能希望查看计算资产的 CPU 和内存使用情况。节点可以提供的总 IOPS 取决于节点的物理特征，例如 CPU 数量， CPU 速度和 RAM 量。

步骤

1. 查看 * 计算利用率 * 窗格。同时使用 CPU 和内存选项卡，查找利用率的模式或峰值。此外，还应注意利用率是否持续较高，这表示您可能已接近计算集群的最大利用率。

   此窗格仅显示此安装所管理的计算集群的数据。

   [计算利用率窗格] | *hcc_dashboard_compute_util_cpu.png*

   a. * CPU * 选项卡：查看计算集群上的当前 CPU 利用率平均值。
   b. * 内存 * 选项卡：查看计算集群上的当前平均内存使用量。

2. 有关计算信息的进一步分析，请参见 "NetApp SolidFire Active IQ ，用于提供历史数据"。

了解更多信息

- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"

在节点页面上查看清单

您可以查看系统中的存储和计算资产，并确定其 IP 地址，名称和软件版本。

您可以查看多节点系统以及与双节点或三节点集群关联的任何 NetApp HCI 见证节点的存储信息。条件 "自定义保护域" 对于已分配的，您可以查看哪些保护域已分配给特定节点。

见证节点管理集群中的仲裁；它们不用于存储。见证节点仅适用于 NetApp HCI ，而不适用于全闪存存储环境。

有关见证节点的详细信息，请参见 "节点定义"。

对于 SolidFire 企业 SDS 节点，您可以在 " 存储 " 选项卡上监控清单。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并浏览到管理节点的 IP 地址。例如：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. 通过提供 NetApp HCI 存储集群管理员凭据登录到 NetApp 混合云控制。
3. 在左侧导航栏中，单击 * 节点 * 。

   [混合云控制节点页面图] | *hcc_nodes_storage_2nodes.png*

> 首次启动新的 NetApp Hybrid Cloud Control 会话时，如果管理节点管理多个集群，则加载 NetApp Hybrid Cloud Control Nodes 页面可能会出现延迟。加载时间因管理节点主动管理的集群数量而异。对于后续发布，您将体验到更快的加载速度。

4. 在节点页面的 * 存储 * 选项卡上，查看以下信息：
   a. 双节点集群：存储选项卡上会显示一个 " 双节点 " 标签，并列出关联的见证节点。
   b. 三节点集群：列出存储节点和关联的见证节点。三节点集群在备用节点上部署了见证节点，以便在节点发生故障时保持高可用性。
   c. 包含四个或更多节点的集群：显示包含四个或更多节点的集群的信息。见证节点不适用。如果您从两个或三个存储节点开始并添加了更多节点，则见证节点仍会显示。否则，不会显示见证节点表。
   d. 固件包版本：从管理服务版本 2.14 开始，如果您的集群运行的是 Element 12.0 或更高版本，则可以查看这些集群的固件包版本。如果集群中的节点具有不同的固件版本，则可以在 * 固件包版本 * 列中看到 * 多个 * 。
   e. 自定义保护域：如果集群上正在使用自定义保护域，您可以查看集群中每个节点的自定义保护域分配。如果未启用自定义保护域，则不会显示此列。
5. 要查看计算清单信息，请单击 * 计算 * 。
6. 您可以通过多种方式处理这些页面上的信息：
   a. 要筛选结果中的项列表，请单击 * 筛选器 * 图标并选择筛选器。您也可以为筛选器输入文本。
   b. 要显示或隐藏列，请单击 * 显示 / 隐藏列 * 图标。
   c. 要下载此表，请单击 * 下载 * 图标。
   d. 要为存在 BMC 连接错误的计算节点添加或编辑已存储的 BMC 凭据，请在 * BMC Connection Status* 列的错误消息文本中单击 * 编辑连接设置 * 。只有在计算节点的连接尝试失败时，此列才会显示该节点的错误消息。

> 要查看存储和计算资源的数量，请查看 NetApp 混合云控制（ HCC ）信息板。请参见 "使用 HCC 信息板监控存储和计算资源"。

> 要在 NetApp Hybrid Cloud Control 中管理计算节点，您必须 "将计算节点添加到 vCenter 主机集群"。

了解更多信息

- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"

编辑基板管理控制器连接信息

您可以在 NetApp Hybrid Cloud Control 中更改每个计算节点的基板管理控制器（ Baseboard Management Controller ， BMC ）管理员凭据。您可能需要在升级 BMC 固件之前更改凭据，或者解决 NetApp Hybrid Cloud Control 中指示的 `Hardware ID not available` 或 `Unable to detect` 错误。

用于更改 BMC 凭据的集群管理员权限。

> 如果您在运行状况检查期间设置了 BMC 凭据，则在 * 节点 * 页面上反映此更改之前，可能会有长达 2 分钟的延迟。

选择以下选项之一以更改 BMC 凭据：

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control to edit BMC information]
- [Use the REST API to edit BMC information]

使用 NetApp Hybrid Cloud Control 编辑 BMC 信息

您可以使用 NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard 编辑存储的 BMC 凭据。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并浏览到管理节点的 IP 地址。例如：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. 通过提供 NetApp HCI 存储集群管理员凭据登录到 NetApp 混合云控制。
3. 在左侧导航蓝色框中，选择 NetApp HCI 安装。

   此时将显示 NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard 。

4. 在左侧导航栏中，单击 * 节点 * 。
5. 要查看计算清单信息，请单击 * 计算 * 。

   此时将显示一个计算节点列表。"* BMC Connection Status* " 列显示了每个计算节点的 BMC 连接尝试结果。如果某个计算节点的连接尝试失败，则此列将显示该节点的错误消息。

6. 要为存在 BMC 连接错误的计算节点添加或编辑已存储的 BMC 凭据，请单击错误消息文本中的 * 编辑连接设置 * 。
7. 在显示的对话框中，为此计算节点的 BMC 添加正确的管理员用户名和密码。
8. 单击 * 保存 * 。
9. 对存储的 BMC 凭据缺失或不正确的任何计算节点重复步骤 6 到 8 。

> 更新 BMC 信息可刷新清单，并确保管理节点服务能够识别完成升级所需的所有硬件参数。

使用 REST API 编辑 BMC 信息

您可以使用 NetApp Hybrid Cloud Control REST API 编辑存储的 BMC 凭据。

步骤

1. 找到计算节点硬件标记和 BMC 信息：
   a. 在管理节点上打开清单服务 REST API UI ：

```
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
```

b. 单击 * 授权 * 并完成以下操作：
   i. 输入集群用户名和密码。
   ii. 输入客户端 ID `mnode-client` 。
   iii. 单击 * 授权 * 开始会话。
   iv. 关闭授权窗口。
c. 在 REST API UI 中，单击 * 获取 /installations * 。
d. 单击 * 试用 * 。
e. 单击 * 执行 * 。
f. 从响应中复制安装资产 ID （`id` ）。
g. 在 REST API UI 中，单击 * 获取 /installations/ ｛id｝ * 。
h. 单击 * 试用 * 。
i. 将安装资产 ID 粘贴到 * id * 字段中。
j. 单击 * 执行 * 。
k. 在响应中，复制并保存节点资产 ID （`id` ）， BMC IP 地址（`bmcAddress` ）和节点序列号（`chassisSerialNumber` ），以供后续步骤使用。

```
"nodes": [
  {
    "bmcDetails": {
      "bmcAddress": "10.117.1.111",
      "credentialsAvailable": false,
      "credentialsValidated": false
    },
    "chassisSerialNumber": "221111019323",
    "chassisSlot": "C",
    "hardwareId": null,
    "hardwareTag": "00000000-0000-0000-0000-ac1f6ab4ecf6",
    "id": "8cd91e3c-1b1e-1111-b00a-4c9c4900b000",
```

2. 在管理节点上打开硬件服务 REST API UI：

```
https://<ManagementNodeIP>/hardware/2/
```

3. 单击 * 授权 * 并完成以下操作：
   a. 输入集群用户名和密码。

b. 如果尚未填充值，请将客户端 ID 输入为 `mnode-client` 。

c. 单击 * 授权 * 开始会话。

d. 关闭窗口。

4. 单击 * 放置 /nodes/ ｛hardware_id｝ * 。
5. 单击 * 试用 * 。
6. 在 `hardware_id` 参数中输入先前保存的节点资产 ID 。
7. 在有效负载中输入以下信息：

参数	Description
`assetid`	您在步骤 1 （f）中保存的安装资产 ID （`id`）。
`BMCIP`	在步骤 1 （k）中保存的 BMC IP 地址（`bmcAddress`）。
`bmcPassword`	用于登录到 BMC 的更新密码。
`bmcUsername`	用于登录到 BMC 的更新后的用户名。
`serialNumber`	硬件的机箱序列号。

有效负载示例：

```
{
  "assetId": "7bb41e3c-2e9c-2151-b00a-8a9b49c0b0fe",
  "bmcIp": "10.117.1.111",
  "bmcPassword": "mypassword1",
  "bmcUsername": "admin1",
  "serialNumber": "221111019323"
}
```

8. 单击 * 执行 * 以更新 BMC 凭据。如果结果成功，则返回类似于以下内容的响应：

```
{
  "credentialid": "33333333-cccc-3333-cccc-333333333333",
  "host_name": "hci-host",
  "id": "8cd91e3c-1b1e-1111-b00a-4c9c4900b000",
  "ip": "1.1.1.1",
  "parent": "abcd01y3-ab30-1ccc-11ee-11f123zx7d1b",
  "type": "BMC"
}
```

了解更多信息

- "计算节点升级的已知问题和解决方法"

- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"

监控存储集群上的卷

SolidFire 系统使用卷配置存储。卷是 iSCSI 或光纤通道客户端通过网络访问的块设备。您可以监控有关访问组，帐户，启动程序，已用容量， Snapshot 数据保护状态， iSCSI 会话数以及与卷关联的服务质量（ QoS ）策略的详细信息。

您还可以查看有关活动卷和已删除卷的详细信息。

在此视图中，您可能需要先监控已用容量列。

只有当您拥有 NetApp Hybrid Cloud Control 管理权限时，才能访问此信息。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并浏览到管理节点的 IP 地址。例如：

   ```
   https://<ManagementNodeIP>
   ```

2. 通过提供 NetApp HCI 存储集群管理员凭据登录到 NetApp 混合云控制。
3. 在左侧导航蓝色框中，选择 NetApp HCI 安装。

   此时将显示混合云控制信息板。

4. 在左侧导航栏中，选择集群并选择 * 存储 * > * 卷 * 。

   [HCC 卷页面 > 概述选项卡图] | *hcc_volumes_overview_active.png*

5. 在卷页面上，使用以下选项：

   [HCC 卷页面图标] | *hcc_volumes_icons.png*

   a. 单击 * 筛选器 * 图标筛选结果。
   b. 通过单击 * 隐藏 / 显示 * 图标隐藏或显示列。
   c. 单击 * 刷新 * 图标刷新数据。
   d. 单击 * 下载 * 图标下载 CSV 文件。
6. 监控已用容量列。如果达到 " 警告 " ， " 错误 " 或 " 严重 " 阈值，则颜色表示已用容量状态：
   a. 警告—黄色
   b. 错误—橙色
   c. 严重—红色
7. 在卷视图中，单击选项卡以查看有关卷的其他详细信息：
   a. * 访问组 * ：您可以查看从启动程序映射到一组卷的卷访问组，以实现安全访问。

请参见有关的信息 "卷访问组"。

b. * 帐户 * ：您可以查看用户帐户，从而使客户端能够连接到节点上的卷。创建卷时，卷会分配给特定的用户帐户。

   请参见有关的信息 "NetApp HCI 用户帐户"。

c. * 启动程序 * ：您可以查看卷的 iSCSI 启动程序 IQN 或光纤通道 WWPN 。添加到访问组的每个 IQN 都可以访问组中的每个卷，而无需 CHAP 身份验证。添加到访问组的每个 WWPN 都可以通过光纤通道网络访问访问此访问组中的卷。

d. * QoS 策略 * ：您可以查看应用于卷的 QoS 策略。QoS 策略会将最小 IOPS ，最大 IOPS 和突发 IOPS 的标准化设置应用于多个卷。

   请参见有关的信息 "性能和 QoS 策略"。

了解更多信息

- "SolidFire 和 Element 文档"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"

使用 SolidFire Active IQ 监控性能，容量和集群运行状况

通过使用 SolidFire Active IQ ，您可以监控集群的事件，性能和容量。您可以从 NetApp 混合云控制信息板访问 SolidFire Active IQ 。

- 开始之前 *
- 要利用此服务，您必须拥有 NetApp 支持帐户。
- 要使用管理节点 REST API ，您必须获得授权。
- 您已部署运行 12.0 或更高版本的管理节点。
- 您的集群版本运行的是 NetApp Element 软件 12.0 或更高版本。
- 您可以访问 Internet 。不能从非公开站点使用 Active IQ 收集器服务。
- 关于此任务 * 您可以获取持续更新的集群范围统计信息历史视图。您可以设置通知，以便就集群上的指定事件，阈值或指标向您发出警报，以便快速解决这些问题。

在您的正常支持合同中， NetApp 支持部门会监控此数据并提醒您可能出现的系统问题。

- 步骤 *

1. 打开 Web 浏览器并浏览到管理节点的 IP 地址。例如：

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. 通过提供 NetApp HCI 存储集群管理员凭据登录到 NetApp 混合云控制。

3. 在信息板中，单击右上角的菜单。
4. 选择 * 查看 Active IQ * 。

   。 "SolidFire Active IQ 信息板" 显示。

5. 要了解 SolidFire Active IQ ，请在信息板中单击右上角的菜单图标，然后单击 * 文档 * 。
6. 在 SolidFire Active IQ 界面中，验证 NetApp HCI 计算和存储节点是否已向 Active IQ 正确报告遥测：
   a. 如果安装了多个 NetApp HCI ，请单击 * 选择集群 * 并从列表中选择集群。
   b. 在左侧导航窗格中，单击 * 节点 * 。
7. 如果列表中缺少一个或多个节点，请联系 NetApp 支持部门。

> 要查看存储和计算资源的数量，请查看混合云控制（ HCC ）信息板。请参见 "使用 HCC 信息板监控存储和计算资源"。

了解更多信息

- "NetApp SolidFire Active IQ 文档"
- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"

收集日志以进行故障排除

如果您在安装 NetApp HCI 或 SolidFire 全闪存存储时遇到问题，可以收集日志并发送给 NetApp 支持部门，以帮助进行诊断。您可以使用 NetApp 混合云控制或 REST API 收集 NetApp HCI 或 Element 系统上的日志。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 确保您的存储集群版本运行的是 NetApp Element 软件 11.3 或更高版本。
- 确保已部署运行 11.3 或更高版本的管理节点。

选择以下选项之一：

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control to collect logs]
- [Use the REST API to collect logs]

使用 **NetApp Hybrid Cloud Control** 收集日志

您可以从 NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard 访问日志收集区域。

步骤

1. 打开 Web 浏览器并浏览到管理节点的 IP 地址。例如：

```
https://<ManagementNodeIP>
```

2. 通过提供 NetApp HCI 或 Element 存储集群管理员凭据登录到 NetApp 混合云控制。
3. 在信息板中，单击右上角的菜单。
4. 选择 * 收集日志 * 。

   此时将显示 * 收集日志 * 页面。如果您之前已收集日志，则可以下载现有日志包或开始收集新的日志。

5. 在 * 日期范围 * 下拉菜单中选择一个日期范围，以指定日志应包含的日期。

   如果指定自定义开始日期，则可以选择开始日期范围的日期。将收集从该日期到目前为止的日志。

6. 在 * 日志收集 * 部分中，选择日志包应包含的日志文件类型。

   对于存储和计算日志，您可以展开存储或计算节点列表，并选择要从中收集日志的各个节点（或列表中的所有节点）。

7. 单击 * 收集日志 * 以开始收集日志。

   日志收集在后台运行，页面将显示进度。

   > 根据您收集的日志，进度条可能会以特定百分比保留几分钟，或者在某些时刻进度非常慢。

8. 单击 * 下载日志 * 以下载日志包。

   日志包采用压缩的 UNIX .tgz 文件格式。

使用 REST API 收集日志

您可以使用 REST API 收集 NetApp HCI 或 Element 日志。

步骤

1. 找到存储集群 ID ：
   a. 在管理节点上打开管理节点 REST API UI ：

      ```
      https://<ManagementNodeIP>/logs/1/
      ```

   b. 单击 * 授权 * 并完成以下操作：
      i. 输入集群用户名和密码。
      ii. 如果尚未填充值，请将客户端 ID 输入为 `mnode-client` 。
      iii. 单击 * 授权 * 开始会话。
2. 从 NetApp HCI 或 Element 收集日志：
   a. 单击 * 发布 /bundle* 。
   b. 单击 * 试用 * 。
   c. 根据需要收集的日志类型和时间范围，更改 * 请求正文 * 字段中以下参数的值：

参数	Type	Description
m二等 Since	日期字符串	仅包括在此日期和时间之后修改的日志。例如，值 "202020-07-14T20： 19： 00.000Z" 将开始日期定义为 2020 年 7 月 14 日 20： 19 UTC 。
计算日志	布尔值	将此参数设置为 true 以包含计算节点日志。
computeIds	UUID array	如果 computeLogs 设置为 true ，请使用计算节点的管理节点资产 ID 填充此参数，以将日志收集限制为这些特定计算节点。使用 GET https://<ManagementNodeIP>/logs/1/bundle/options[] Endpoint 以查看您可以使用的所有可能节点 ID 。
mnodeLogs	布尔值	将此参数设置为 true 以包含管理节点日志。
storageCrashD王牌	布尔值	将此参数设置为 true 以包含存储节点崩溃调试日志。
s存储日志	布尔值	将此参数设置为 true 以包含存储节点日志。
storageNodeIds	UUID array	如果将 storageLogs 设置为 true ，请使用存储集群节点 ID 填充此参数，以将日志收集限制为这些特定存储节点。使用 GET https://<ManagementNodeIP>/logs/1/bundle/options[] Endpoint 以查看您可以使用的所有可能节点 ID 。

d. 单击 * 执行 * 开始收集日志。响应应返回类似于以下内容的响应：

```
{
  "_links": {
    "self": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
  },
  "taskId": "4157881b-z889-45ce-adb4-92b1843c53ee",
  "taskLink": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
}
```

3. 检查日志收集任务的状态：

   a. 单击 * 获取 /bundle* 。

   b. 单击 * 试用 * 。

c. 单击 * 执行 * 以返回收集任务的状态。

d. 滚动到响应正文的底部。

   您应看到一个 `percentComplete` 属性，详细说明了收集进度。如果收集完成，则 `downloadLink` 属性包含完整下载链接，其中包含日志包的文件名。

e. 复制 `downloadLink` 属性末尾的文件名。

4. 下载收集的日志包：

   a. 单击 * 获取 /bundle/ ｛filename｝ * 。

   b. 单击 * 试用 * 。

   c. 将先前复制的文件名粘贴到 `filename` parameter 文本字段中。

   d. 单击 * 执行 * 。

      执行后，响应正文区域将显示下载链接。

   e. 单击 * 下载文件 * 并将生成的文件保存到您的计算机。

      日志包采用压缩的 UNIX .tgz 文件格式。

了解更多信息

- "适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件"
- "NetApp HCI 资源页面"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.